

PLAN DE PRUEBA MedTriage — Sistema de Triage Médico y Gestión de Turnos

Versión	Fecha	Realizado por	Descripción
1.0	14/06/2025	Equipo MedTriage	Versión inicial

1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Prueba define la estrategia, alcance, recursos y cronograma para la verificación y validación del sistema MedTriage, un sistema automatizado de triaje médico y gestión de turnos basado en el Sistema de Triage de Manchester (MTS), desarrollado para el servicio de urgencias del centro de salud de Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia. Este documento sigue el estándar IEEE 829.

1.1 Alcance

1.1.1 Dentro del Alcance

Las siguientes funcionalidades serán objeto de prueba:

- Autenticación y control de acceso por rol (Admisión, Enfermería, Médico, Administrador)
- Registro de pacientes por personal de admisión
- Registro de signos vitales por enfermería
- Selección de discriminadores del Sistema Manchester y cálculo automático del nivel de triaje
- Modificación manual del nivel de triaje con justificación obligatoria
- Generación y gestión de turnos ordenados por prioridad
- Pantalla pública de visualización de turnos
- Registro de atención médica y nota de evolución
- Generación de reportes estadísticos por administrador
- Seguridad: validación de sesión y control de acceso por endpoints

1.1.2 Fuera del Alcance

Los siguientes elementos NO serán objeto de prueba en esta etapa:

- Integración con sistemas externos de EPS o historia clínica electrónica
- Pruebas de carga con más de 100 usuarios concurrentes

- Compatibilidad con navegadores distintos a Chrome y Firefox actualizados
- Aplicación móvil nativa (el sistema es web-based)
- Módulo de facturación o gestión financiera

1.2 Objetivo de Calidad

Los objetivos de calidad del proceso de pruebas son:

- Verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales definidos en el SRS bajo estándar IEEE 830
- Garantizar que el flujo completo de atención (admisión → triaje → turno → atención) opera correctamente y sin interrupciones
- Validar que el algoritmo de triaje Manchester asigna el nivel de urgencia correcto según los discriminadores seleccionados
- Asegurar que el control de acceso por roles impide acciones no autorizadas
- Identificar y documentar defectos antes de la entrega final del sistema

1.3 Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Analista de QA	Diseñar y ejecutar los casos de prueba funcionales y no funcionales
Gestor de Pruebas	Planificar, supervisar el proceso de pruebas y aprobar el plan
Gestor de Configuración	Controlar versiones del sistema y gestionar los entornos de prueba
Desarrolladores	Corregir los defectos identificados durante la ejecución de pruebas
Equipo de Instalación	Configurar y mantener disponibles los entornos de prueba

2 METODOLOGÍA DE PRUEBA

2.1 Descripción General

MedTriage adopta una metodología de prueba iterativa alineada con el ciclo de desarrollo del proyecto académico. Las pruebas se ejecutan al finalizar cada módulo funcional, permitiendo la detección temprana de defectos. Se prioriza la prueba de caja negra sobre los flujos críticos del

negocio (triaje, turnos y atención), complementada con pruebas de integración entre capas (frontend, backend y base de datos).

2.2 Niveles de Prueba

Nivel	Descripción	Responsable
Prueba Unitaria	Verifica módulos individuales del backend (servicios, validaciones, cálculo de nivel de triaje)	Desarrollador
Prueba de Integración	Verifica la interacción entre frontend, backend y base de datos. Validación de endpoints REST con Postman	QA / Desarrollador
Prueba de Sistema	Evalúa el flujo completo del sistema: registro de paciente hasta finalización de atención médica	Analista de QA
Prueba de Aceptación	Valida con el cliente (centro de salud) que el sistema cumple los criterios acordados en el SRS	Cliente / QA

2.3 Clasificación de Errores (Bug Triage)

Severidad	Descripción
Crítica	El sistema se detiene completamente o un flujo principal es inoperable. Ej: fallo en el cálculo del nivel de triaje, imposibilidad de generar turno. Sin alternativa posible.
Mayor	Una función principal falla pero existe una alternativa temporal. Ej: el filtro de discriminadores no funciona pero se pueden seleccionar manualmente.
Menor	Errores visuales, de usabilidad o mensajes incorrectos. El sistema sigue funcionando. Ej: etiqueta de campo con texto incorrecto.

2.4 Criterios de Suspensión y Reanudación

Tipo	Criterio
Suspensión	Falla crítica que bloquea la ejecución de más del 50% de los casos de prueba planificados
Suspensión	Entorno de prueba no disponible, inestable o con datos corrompidos
Reanudación	La falla crítica ha sido corregida, verificada y el entorno restaurado correctamente
Reanudación	El entorno de prueba está disponible, estable y con los datos de prueba inicializados

2.5 Criterios de Completitud de Pruebas

- Las pruebas se considerarán completas cuando se cumplan los siguientes criterios:
- 100% de los casos de prueba planificados han sido ejecutados
- Todos los casos de prueba manuales han sido ejecutados al menos una vez
- 0 defectos críticos abiertos
- Máximo 2 defectos mayores abiertos, con plan de mitigación documentado
- Todos los defectos encontrados han sido registrados y tienen estado asignado

3 ENTREGABLES DE PRUEBA (ARTEFACTOS)

Artefacto	Descripción	Fase
Plan de Prueba	Define qué, cómo, cuándo y con qué recursos se probará el sistema	Planificación
Especificación de Diseño	Describe el enfoque, técnicas y casos asociados por módulo	Diseño
Casos de Prueba	Entradas, condiciones, pasos y resultado esperado por caso	Diseño
Registro de Prueba	Quién, cuándo y qué versión fue probada	Ejecución
Reporte de Defectos	Lista de errores encontrados con severidad y estado	Ejecución
Registro de Seguimiento	Rastrea el estado de cada defecto hasta su cierre	Cierre

4 RECURSOS Y NECESIDADES DEL ENTORNO

4.1 Herramientas de Prueba

Categoría	Herramienta	Propósito
Gestión de Pruebas	Google Sheets / Plantilla Excel	Registro y seguimiento de casos de prueba
Pruebas de API	Postman	Ejecución y validación de endpoints REST
Pruebas de UI	Prueba manual en navegador	Verificación de flujos de usuario y pantallas
Seguimiento de Defectos	GitHub Issues	Registro, asignación y seguimiento de defectos

Análisis de Cobertura	JaCoCo (backend)	Medir porcentaje de código cubierto por pruebas
-----------------------	------------------	---

4.2 Entorno de Prueba

Tipo	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior / Linux Ubuntu 20.04+
Memoria RAM	Mínimo 8 GB
Almacenamiento	Mínimo 50 GB libres
Software adicional	JDK 17+, PostgreSQL 15+, Navegador Chrome/Firefox actualizado, Postman
Base de datos de prueba	Instancia PostgreSQL local con el esquema inicial cargado (esquema_medtriage.sql) y datos semilla

5 TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS

Término / Acrónimo	Definición
AUT	Aplicación Bajo Prueba (Application Under Test)
QA	Aseguramiento de Calidad (Quality Assurance)
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface)
MTS	Sistema de Triage de Manchester (Manchester Triage System)
SRS	Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification)
Bug	Error o defecto encontrado en el software durante la ejecución de pruebas
Caso de Prueba	Conjunto de condiciones, pasos y datos para verificar una funcionalidad específica
IEEE 829	Estándar internacional para documentación de pruebas de software